# Comparatif des tours A1 et A2

Tour A1 : conception du DCE (RT 2012, COGEDIM, 70 logements). Tour A2 : variante RE2020 étudiée par le groupe et modélisée dans la maquette (CDC Habitat, 59 logements). Quantités issues de la maquette ; équipements de chauffage, ventilation et ECS du CCTP comptés même s'ils ne sont pas modélisés. Coûts estimés par ratios, exploitation issue de l'année 1 simulée du jumeau énergétique.

**315 516 €**
Surcoût de la variante (HT)
+3,9 % du coût de la tour

**5 348 €**
Par logement de la tour A2 (HT)
89 € HT/m² habitable

**2 338 €/an**
Énergie économisée (TTC)
0,9 $tCO_2e$ évitées par an

**-1 433 €/an**
Bilan énergie – entretien
Entretien : hypothèses à confirmer

## Points d'attention

| Constat | Explication |
|---|---|
| Gain d'exploitation faible avec un réseau de chaleur bon marché et bas carbone | La variante économise env. 2 338 € TTC d'énergie par an pour un surcoût de travaux estimé à 315 516 € HT. Avec l'entretien supplémentaire (env. 3 771 €/an hypothèses) le bilan annuel est négatif. Elle se justifie par la RE2020 le confort et la qualité de l'air pas par le coût d'usage. |
| La double flux consomme plus d'électricité qu'elle ne fait économiser de chaleur | Les ventilateurs des trois CTA doublent la consommation de ventilation (env. 8,6 contre 3,9 kWh/m².an). Au prix et au contenu $CO_2$ de la chaleur du réseau, le poste double flux est déficitaire en euros et en $CO_2$. Piste : garder l'ITE et revenir à une hygro B, ou exiger des CTA à ventilateurs basse consommation et un réglage des débits. |
| Rupteurs et balcons avec l'ITE | L'ITE rend les rupteurs de nez de plancher du CCTP 301 redondants (env. 501 ml) mais laisse env. 151 ml de liaisons de balcon en pont thermique. À arbitrer avec le BET thermique avant de figer la variante. |
| Comptage individuel en option sur la tour A1 | Le CCTP met les compteurs d'énergie chauffage et ECS de la tour COGEDIM en option. Sans eux, le jumeau énergétique ne peut pas suivre A1 logement par logement. |
| Gaines et toiture à recoordonner | La double flux ajoute un réseau de soufflage dans les gaines techniques (déjà « à optimiser » sur les plans CVC) et trois CTA, des capteurs et des cheminements sur une toiture végétalisée : zones stériles et accès d'entretien à prévoir. |
| Surface habitable gagnée | Supprimer le doublage intérieur libère env. 11 cm le long des façades, soit de l'ordre de 80 m² de surface habitable sur la tour A2. Non intégré au chiffrage. |
| Budget du dossier réparti à 50/50 | La colonne « tour A1 » du budget vaut exactement la moitié de chaque poste, VRD et parking compris, et date d'avril 2020. Les montants par tour sont donc des ordres de grandeur. |

## Solutions lot par lot

| Lot | Sujet | Tour A1 — DCE | Tour A2 — variante | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 301 · Gros œuvre | Structure | Voiles BA 20 cm, dalles 22 cm, noyau en prémurs | Identique | Identique |
| | Fondations | Pieux, casques et longrines en béton courant | Béton bas carbone sur pieux, casques et longrines (199 m³) | Modifié |
| | Ponts thermiques | Rupteurs Schöck Rutherma en nez de plancher, R+2 à R+9, sauf balcons | Identique au DCE (redondants avec l'ITE : à arbitrer) | Identique |
| 309 · Isolation flocage | Planchers sur locaux non chauffés | PH RDC 24 cm, R 6,3 ; PH R-1 14 cm, R 3,7 | Identique | Identique |
| ITE · Façade ITE (pas de lot au DCE) | Isolation des murs par l'extérieur | — | PSE graphité 140 mm, lambda 0,031, sous enduit mince (1461 m²). U env. 0,21 W/m².K | Ajouté |
| 602 · Cloisons, doublages (CCTP absent) | Isolation des murs par l'intérieur | Doublage collé PSE graphité 13+100 (1539 m²). Paroi U 0,27 W/m².K | Supprimé en façade : voiles préparés pour peinture | Supprimé |
| 402 · Étanchéité | Toiture-terrasse | PU 120 mm (Efigreen Duo), R mini 5,40, protection gravillons 4 cm | PU 120 mm, R 5,45, végétalisation extensive 8 cm (sédums) | Modifié |
| 417 · Menuiseries extérieures PVC | Fenêtres | PVC double vitrage 4/16/4 ITR, coffre de volet roulant, entrée d'air hygroréglable | Même menuiserie, coffre isolé et étanche, sans entrée d'air | Modifié |
| | Performance | Uw non disponible (renvoyé à l'étude thermique absente) | Uw non disponible | Identique |
| 502 · Chauffage, eau chaude | Production | Sous-station RCU, ballon tampon, MTA Uponor Combi Port par logement | Identique | Identique |
| | Émission | Radiateurs acier HM Classic Easy M + robinets thermostatiques | Radiateurs + sèche-serviettes eau chaude en salle de bains (prestation CDC) | Modifié |
| | Comptage individuel | Compteurs d'énergie chauffage et ECS en option | En base | Modifié |
| | Eau chaude solaire | — | 30 m² de capteurs plans, ballon solaire 1 500 L (préchauffage) | Ajouté |
| 503 · Ventilation | Système | VMC simple flux hygroréglable B, 3 caissons Airvent PA (12 735 m³/h) | Double flux : 3 CTA en toiture (9 120 m³/h), récupération de chaleur | Modifié |
| | Amenées d'air | Entrées d'air EH 5/45 dans les menuiseries | Soufflage par bouches dans les pièces principales | Modifié |
| 504 · Plomberie, sanitaires | Équipements | Prestation COGEDIM : évier à poser, meuble vasque | Prestation CDC : kitchenette complète, pare-douche | Programme |
| 620 · Métallerie (CCTP absent) | Façade | Écailles tôle et verre, garde-corps vitrés verts | Identique | Identique |

## Quantités

| Groupe | Ouvrage / équipement | Unité | A1 | A2 | Origine A1 | Origine A2 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure | Voiles et poutres-voiles béton armé | m³ | 759,6 | 636,8 | Maquette | Maquette | 285 / 281 éléments |
| | Prémurs (noyau, gaines) | m³ | 132,0 | 132,0 | Maquette | Maquette | |
| | Dalles hautes (RDC à R+9) | m² | 5 174 | 5 174 | Maquette | Maquette | Planchers identiques : 22 cm courant, 25 cm au PH RDC |
| | Dalles hautes — béton | m³ | 1 153,9 | 1 153,9 | Maquette | Maquette | |
| | Dalles de balcon | u | 72 | 67 | Maquette | Maquette | 324 m² / 341 m² |
| | Poteaux béton armé | m³ | 7,8 | 7,8 | Maquette | Maquette | 15 / 15 poteaux |
| | Poutres et linteaux | m³ | 54,1 | 49,9 | Maquette | Maquette | 58 / 56 éléments |
| | Escaliers coulés en place | u | 9 | 9 | Maquette | Maquette | |
| Fondations sous tour | Pieux | m³ | 124,3 | 141,9 | Maquette | Maquette | 41 / 46 éléments |
| | Casques | m³ | 49,0 | 53,6 | Maquette | Maquette | 28 / 31 éléments |
| | Longrines | m³ | 13,9 | 16,5 | Maquette | Maquette | 16 / 21 éléments |
| | Voiles enterrés | m³ | 85,8 | 57,5 | Maquette | Maquette | 37 / 30 éléments |
| | dont béton bas carbone | m³ | 0,0 | 198,6 | CCTP | Variante (maquette) | Pieux, casques et longrines de la tour A2 |
| Enveloppe | Façade R+1 à acrotère, brute | m² | 2 119 | 2 119 | Calcul | Calcul | 9 travées de 9,10 m × 25,87 m (géométrie des tours identique) |
| | Fenêtres PVC 125 × 125 | u | 157 | 167 | Maquette | Variante (maquette) | A2 : coffre de volet roulant isolé et étanche |
| | Portes-fenêtres 180 × 215 + fixe | u | 52 | 40 | Maquette | Maquette | |
| | Portes-fenêtres 310 × 215 + fixe | u | 20 | 33 | Maquette | Maquette | |
| | Surface de baies (cotes nominales) | m² | 580 | 636 | Calcul | Calcul | Nombre × dimensions nominales |
| | Façade opaque des logements | m² | 1 539 | 1 461 | Calcul | Maquette | A2 : surface des 9 éléments d'ITE (calcul : 1483 m²) |
| | Doublage intérieur PSE graphité 13+100 | m² | 1 539 | 0 | Calcul | Variante (maquette) | Remplacé par l'ITE sur A2 |
| | ITE PSE graphité 140 mm sous enduit mince | m² | 0 | 1 461 | CCTP | Variante (maquette) | Knauf XTherm ITEx Sun+, lambda 0,031 |
| | Toiture-terrasse PU 120 + gravillons | m² | 522 | 0 | Calcul | Variante (maquette) | A1 : surface du plancher haut R+9 |
| | Toiture végétalisée extensive sur PU 120 | m² | 0 | 528 | CCTP | Variante (maquette) | Substrat 8 cm, sédums |

| Groupe | Ouvrage / équipement | Unité | A1 | A2 | Origine A1 | Origine A2 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rupteurs de pont thermique (nez de plancher) | ml | 507 | 501 | Calcul | Calcul | Périmètre de dalle 81,5 m × 8 planchers, liaisons de balcon déduites (CCTP 301 : sauf balcons) |
| | Liaisons balcon / plancher sans rupteur | ml | 145 | 151 | Calcul | Calcul | Ponts thermiques non traités |
| | Écailles de façade (tôle et verre) | u | 254 | 279 | Maquette | Maquette | |
| | Garde-corps vitrés | u | 72 | 67 | Maquette | Maquette | |
| Logements | Logements | u | 70 | 59 | CCTP | CCTP | T2 50/23, T3A 6/11, T3B 12/17, T4 2/8 |
| | Surface habitable | m² | 3 539 | 3 556 | CCTP | CCTP | |
| | Pièces principales | u | 162 | 162 | Estimé | Estimé | Séjours + chambres, par typologie |
| Chauffage et eau chaude | Sous-station secondaire (ballon tampon mini 1 000 L, 2 groupes de 2 pompes doubles, vase, pot de décantation, compteurs de calories) | u | 1 | 1 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | Raccordée à la sous-station primaire RCU du parking, commune aux deux tours |
| | Surpresseur eau froide KSB Hya-Solo DV, 9,58 m³/h | u | 1 | 1 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | |
| | Modules thermiques d'appartement Uponor Combi Port | u | 70 | 59 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | 1 par logement : ECS instantanée, comptage, distribution du chauffage |
| | Thermostats d'ambiance programmables | u | 70 | 59 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | Vanne deux voies sur le retour chauffage |
| | Radiateurs acier HM Classic Easy M | u | 234 | 162 | Estimé | Estimé | 1 par pièce principale + 1 par pièce d'eau (A1 : panneau aussi en salle d'eau) |
| | Sèche-serviettes eau chaude Atlantic Corsaire | u | 0 | 67 | CCTP | Estimé | Prestation CDC uniquement |
| | Compteurs d'énergie chauffage + ECS télé-relevés | u | 70 | 59 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | A1 (COGEDIM) : en option au CCTP ; A2 (CDC) : en base |
| | Compteurs d'eau froide télé-relevés | u | 70 | 59 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | En gaine palière |
| | Capteurs solaires thermiques 2,5 m² (inclinés 30°) | u | 0 | 12 | CCTP | Variante (maquette) | 30 m² en toiture |
| | Ballon solaire 1 500 L + station solaire | u | 0 | 1 | CCTP | Estimé | Ballon modélisé ; station (pompe, échangeur, régulation) estimée |
| Ventilation | Caissons d'extraction VMC hygro B Atlantic Airvent PA | u | 3 | 0 | CCTP, non modélisé | Variante (maquette) | A1 : 4 390 + 4 280 + 4 065 m³/h. Base DCE de A2 : 4 095 + 3 315 + 3 280 m³/h |
| | Débit d'extraction installé | m³/h | 12 735 | 9 120 | CCTP, non modélisé | Variante (maquette) | A2 : débit des trois CTA double flux |
| | Centrales double flux en toiture | u | 0 | 3 | CCTP | Variante (maquette) | 2 590 (c1, c6), 3 810 (c3, c8, c9), 2 720 m³/h (c4, c5) |
| | Entrées d'air hygroréglables acoustiques EH 5/45 | u | 162 | 0 | Estimé | Variante (maquette) | 1 par pièce principale (tableau CCTP §4.4.5) ; supprimées en double flux |

| Groupe | Ouvrage / équipement | Unité | A1 | A2 | Origine A1 | Origine A2 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bouches d'extraction (cuisine, bains, WC, buanderie) | u | 226 | 210 | Estimé | Estimé | Hygroréglables BH / BHC / BAWC en A1 |
| | Bouches de soufflage | u | 0 | 162 | CCTP | Estimé | 1 par pièce principale |
| | Extracteur de gaine, local ménage | u | 0 | 1 | CCTP | CCTP, non modélisé | Tour A2 uniquement (CCTP §4.4.3) |

## Coûts de travaux

Budget objectif du dossier (23/04/2020, colonne « tour A1 » = 50 % de chaque lot) actualisé par l'index BT01 (111.5 en avril 2020, 139.4 en août 2026 : × 1,250). Écarts de la variante chiffrés par ratios, en € HT valeur 2026. Les prix unitaires se modifient dans le classeur Excel et sur la page web.

| Lot | Poste | Quantité | PU € HT | Montant € HT | Origine | Justification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Béton bas carbone sur fondations | 198,6 m³ | 12 | 2 383 | Hypothèse | Surcoût par m³ à confirmer avec le fournisseur (FDES BETie) |
| ITE | ITE PSE graphité 140 mm sous enduit, échafaudage compris | 1 461 m² | 125 | 182 625 | Prix publié | 100 à 150 €/m² TTC publiés (maison) ; ramené HT et majoré pour l'échafaudage d'une tour de 28 m — Construires.fr — coût d'une ITE en 2026 |
| 602 | Doublage PSE 13+100 supprimé en façade | 1 461 m² | -38 | -55 518 | Hypothèse | Fourniture et pose d'un doublage collé |
| 602 | Préparation des voiles pour peinture directe | 1 461 m² | 8 | 11 688 | Hypothèse | Ragréage et enduit de surfaçage |
| 616F | Lasure de façade remplacée par l'enduit de l'ITE | 1 461 m² | -18 | -26 298 | Hypothèse | CCTP 616 absent : affectation de la lasure à confirmer |
| 402 | Végétalisation extensive | 528 m² | 55 | 29 040 | Prix publié | 40 à 70 € HT/m² hors étanchéité (valeur 2019) — Meuse Grand Sud, fiche pluvial « toiture végétalisée » (valeur 2019) |
| 402 | Protection gravillons supprimée | 528 m² | -8 | -4 224 | Hypothèse | |
| 417 | Coffres de volet roulant isolés et étanches | 167 u | 60 | 10 020 | Hypothèse | Surcoût par fenêtre |
| 502 | VMC double flux collective (CTA, réseaux, bouches) | 59 logement | 3 000 | 177 000 | Prix publié | env. 2 300 € HT en logement neuf individuel (ADEME) ; majoré pour les CTA et les réseaux verticaux — ADEME, guide « Bien ventiler son logement » (mai 2022), repris par Hellio |
| 502 | VMC hygro B supprimée (caissons, entrées d'air, bouches) | 59 logement | -800 | -47 200 | Prix publié | env. 800 € HT en logement neuf (VMC hygroréglable) — Hellio — VMC simple ou double flux |
| 502 | Eau chaude solaire : capteurs, ballon 1 500 L, station | 30 m² | 1 200 | 36 000 | Prix publié | Installations collectives de moins de 50 m² — TECSOL, colloque solaire thermique collectif (2013) |
| | Total des écarts | | | 315 516 | | |

## Budget par lot et par tour (€ HT)

| Lot | Intitulé | Tour A1 2020 | Tour A1 2026 | Écart variante | Tour A2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | VRD (300B) | 180 020 | 225 065 | — | 225 065 |
| 807 | Espaces verts (300C) | 54 637 | 68 309 | — | 68 309 |
| 301 | Gros œuvre | 3 000 000 | 3 750 673 | 2 383 | 3 753 056 |
| 309 | Isolation flocage | 44 886 | 56 117 | — | 56 117 |
| 402 | Étanchéité | 169 902 | 212 416 | 24 816 | 237 232 |
| 417 | Menuiseries extérieures PVC | 153 350 | 191 721 | 10 020 | 201 741 |
| 416 | Menuiseries extérieures alu | 47 742 | 59 688 | — | 59 688 |
| 422 | Occultations | 48 950 | 61 198 | — | 61 198 |
| 502 | Plomberie, CVC (502-503-504) | 635 284 | 794 247 | 165 800 | 960 047 |
| 510 | Électricité | 362 000 | 452 581 | — | 452 581 |
| 522 | Ascenseurs | 66 508 | 83 150 | — | 83 150 |
| 602 | Cloisons, doublages | 238 170 | 297 765 | -43 830 | 253 935 |
| 603 | Menuiserie intérieure | 145 414 | 181 801 | — | 181 801 |
| 609 | Carrelage | 211 350 | 264 235 | — | 264 235 |
| 610 | Sols souples | 85 572 | 106 984 | — | 106 984 |
| 616 | Peinture | 230 464 | 288 131 | — | 288 131 |
| 616F | Peinture — façades | 68 576 | 85 735 | -26 298 | 59 437 |
| 620 | Métallerie | 802 692 | 1 003 546 | — | 1 003 546 |
| 621 | Porte de garage | 9 710 | 12 140 | — | 12 140 |
| ITE | Façade ITE (lot créé par la variante) | 0 | 0 | 182 625 | 182 625 |
| | Total | 6 555 226 | 8 195 502 | 315 516 | 8 511 018 |

| Piste à étudier (non incluse) | Quantité | PU € HT | Montant € HT | Note |
|---|---|---|---|---|
| Supprimer les rupteurs de nez de plancher, redondants avec l'ITE | 501 ml | -60 | -30 060 | À valider par le BET thermique (ponts thermiques résiduels, règles RE2020) |
| Traiter les liaisons de balcon par rupteurs (type Isokorb) | 151 ml | 250 | 37 750 | L'ITE laisse les balcons en pont thermique ; ordre de grandeur |
| Lever l'option compteurs d'énergie de la tour A1 (instrumentation du jumeau) | 70 logement | 250 | 17 500 | Concerne A1 : sans comptage individuel, pas de suivi par logement |

## Exploitation et carbone (année 1 simulée)

| Poste | A1 kWh/an | A2 kWh/an | A1 kWh/m² | A2 kWh/m² |
|---|---|---|---|---|
| Chauffage livré | 128 097 | 90 285 | 36,2 | 25,4 |
| Eau chaude livrée | 84 210 | 92 950 | 23,8 | 26,1 |
| Production solaire | 0 | 12 218 | 0,0 | 3,4 |
| Pertes de distribution | 37 912 | 25 903 | 10,7 | 7,3 |
| Chaleur achetée au réseau | 250 228 | 196 919 | 70,7 | 55,4 |
| Électricité de ventilation | 13 920 | 30 464 | 3,9 | 8,6 |
| Ascenseurs | 5 088 | 5 150 | 1,4 | 1,4 |
| Éclairage des communs | 4 389 | 4 389 | 1,2 | 1,2 |
| Auxiliaires | 2 196 | 2 928 | 0,6 | 0,8 |

## Gain annuel par élément

| Élément de la variante | Chaleur évitée kWh/an | Électricité kWh/an | Gain € TTC/an | Gain kg$CO_2$e/an | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ITE (enveloppe) | 17 923 | 0 | 1 734 | 609 | |
| Double flux (récupération – ventilateurs) | 26 287 | -16 475 | -754 | -161 | |
| Eau chaude solaire | 14 051 | 0 | 1 359 | 478 | |
| Toiture végétalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | Confort d'été et gestion des eaux pluviales ; pas de gain de chauffage chiffré |
| Béton bas carbone | 0 | 0 | 0 | 0 | Agit sur le carbone de construction |
| Total | | | 2 338 | 926 | |

| Entretien (hypothèses) | A1 € HT/an | A2 € HT/an | Note |
|---|---|---|---|
| Ventilation : visites, courroies, filtres | 900 | 3 600 | A1 : 3 caissons simple flux (300 €/an chacun). A2 : 3 CTA double flux, filtres changés 2 fois par an (1 200 €/an chacune) |
| Eau chaude solaire : contrat d'entretien | 0 | 540 | 1,5 % de l'investissement par an |
| Toiture : entretien | 261 | 792 | Gravillons 0,5 €/m².an ; végétalisation extensive 1,5 €/m².an (1 passage) |

| Carbone de construction (indicatif) | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Béton bas carbone (fondations A2) | -13,0 $tCO_2e$ | 199 $m^3$ × 219 $kgCO_2e/m^3$ (béton de référence C25/30) × −30 % ; à remplacer par la FDES du fournisseur |
| ITE PSE 140 mm et enduit, moins le doublage intérieur | à chiffrer | À chiffrer avec les FDES INIES (bilan proche de zéro attendu : un isolant remplace l'autre) |
| CTA double flux et réseaux de soufflage | à chiffrer | À chiffrer (PEP ecopassport) : impact en hausse |
| Capteurs solaires et ballon | à chiffrer | À chiffrer (PEP ecopassport) : impact en hausse |
| Végétalisation de toiture | à chiffrer | À chiffrer : impact faible |

Prix : chaleur 96,72 € TTC/MWh, électricité 0,2001 € TTC/kWh. $CO_2$ : chaleur 0,034, électricité 0,064 $kgCO_2e$/kWh. Année 1 simulée par le jumeau énergétique (données fictives). La tour A1 inclut une anomalie de sous-station détectée en hiver (by-pass, env. 6 MWh).

# Sources et hypothèses

Règle de comptage : pour la tour A1, les équipements de chauffage, ventilation et ECS prévus au CCTP sont comptés même s'ils ne sont pas modélisés (« CCTP, non modélisé ») ; pour la tour A2, ce sont les éléments de la variante. Les dénombrements par pièce (radiateurs, bouches, entrées d'air) suivent les plans CVC des logements types appliqués aux typologies.

| Source | Référence | Lien |
|---|---|---|
| Maquette MQT-FONTBELLEAU-G4 (export Revit, passeports numériques) | Surfaces, volumes, dimensions et nombres d'éléments | |
| CCTP lot 301 Gros œuvre, ind. B | §6.7.10 rupteurs de ponts thermiques | |
| CCTP lot 309 Isolation flocage, ind. 0 | Flocage PH RDC et PH R-1 | |
| CCTP lot 402 Étanchéité, ind. B | §3.2.2 isolant PU 120, R mini 5,40 | |
| CCTP lot 417 Menuiseries extérieures PVC, ind. A | Double vitrage 4/16/4 ITR ; Uw renvoyé à l'étude thermique | |
| CCTP lots 502-503-504 CVC plomberie, ind. B (mars 2021) | §3.2.2 surpresseurs, §3.4 ECS, §4.4 ventilation, §5.3 sous-station, §5.5 MTA, §5.6 émission | |
| Plans CVC 03.02.01.04.06 — logements types, ind. B (fév. 2021) | Pièces, émetteurs, bouches et entrées d'air par typologie | |
| Tableau des surfaces et typologies (repris dans le jumeau énergétique) | A1 : 70 logements, A2 : 59 logements | |
| BUDGET.xlsx, onglet 2020.04.23 (dossier PE) | Objectif par lot ; la colonne « tour A1 » vaut 50 % de chaque poste | |
| Étude thermique RT 2012 (Home Inclusiv), citée par la présentation synthétique du DCE | Pièce non jointe au dossier | |
| Variante RE2020 du groupe, modélisée dans la maquette (tour A2) | Hors pièces du marché | |
| Jumeau énergétique Fontbelleau — année 1 simulée (oct. 2027 – sept. 2028) | Données fictives, hypothèses documentées sur la page Méthode | ../energie/#methode |
| Index BT01 tous corps d'état (Insee), relevé ANIL | Avril 2020 : 111,5 ; août 2026 : 139,4 | https://www.anil.org/outils/indices-et-plafonds/indice-bt-01 |
| Construires.fr — coût d'une ITE en 2026 | PSE graphité sous enduit : 100 à 150 €/m² TTC posé, + 15 à 25 % de frais annexes (échafaudage) | https://www.construires.fr/isolation-thermique-exterieure/ |
| ADEME, guide « Bien ventiler son logement » (mai 2022), repris par Hellio | VMC double flux en logement neuf : environ 2 300 € HT | https://particulier.hellio.com/blog/conseils/prix-vmc-double-flux |
| Hellio — VMC simple ou double flux | VMC hygroréglable en logement neuf : environ 800 € HT | https://particulier.hellio.com/blog/conseils/vmc-simple-ou-double-flux |
| TECSOL, colloque solaire thermique collectif (2013) | Eau chaude solaire collective < 50 m² : env. 1 200 €/m² (travaux + ingénierie) | https://media.xpair.com/pdf/energies-renouvelables/solaire-thermique-collectif-TECSOL.pdf |
| Meuse Grand Sud, fiche pluvial « toiture végétalisée » (valeur 2019) | Végétalisation extensive hors porteur et étanchéité : 40 à 70 € HT/m² | https://www.meusegrandsud.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/agglo/Eaux_Pluviales/PLUVIAL_toiture_vegetalisee_FT.pdf |
| Réseau des Hauts de Garonne (3324C), dossier de classement, Bordeaux Métropole (déc. 2024) | Prix moyen 2023 : 96,72 € TTC/MWh | |
| Tarif réglementé de l'électricité, option Base 6 kVA (août 2026) | 0,2001 € TTC/kWh | |
| Arrêté du 11 avril 2025 (contenus $CO_2$ des réseaux, année 2023) | Réseau 3324C : 0,034 kg$CO_2$e/kWh (ACV). Mise à jour par arrêté du 30 mars 2026 : à reprendre | |